UD5. CAPA FÍSICA – PRÁCTICA

1. OBJETIVO Y DURACIÓN

El objetivo de esta práctica es conocer:

- Aspectos básicos de la transmisión de datos.
- Los medios de transmisión guiados y no guiados más apropiados para cada situación.
- Cómo se diseña e implanta un SCE.

2. ENTREGA Y PRESENTACIÓN

La entrega de esta práctica debe ser un fichero PDF con un nombre en el siguiente formato "<Apellidos>_<Nombre>_P<NúmeroDeLaPráctica>.pdf". Por ejemplo, en mi caso el nombre del fichero PDF sería "BayonaAdam_Robert_P05.pdf".

Asegúrate de que el documento PDF cumple con los siguientes parámetros:

1. Debe contener una portada con título, nombre de la asignatura, curso, autor y fecha de realización.
2. Debe tener un índice actualizado con hiperenlaces a las diferentes secciones y el número de página donde están.
3. Debe tener cada página numerada.
4. Las actividades deberán estar numeradas y ordenadas de manera que se ignore el "3.". Por ejemplo, la sección "3.1. Actividad" será "1. Actividad" o "Actividad 1" en la entrega del alumno.
5. Cada actividad debe tener **el enunciado en negrita** y la respuesta en texto normal.
6. Cada imagen debe tener un pie de foto la cual tenga el siguiente formato: "Figura <número>: <BreveDescripciónDeLaFigura>".
7. El documento no debe contener faltas ortográficas.
8. Los comandos y ficheros de configuración que hayas utilizado deben quedar reflejados en el PDF de la entrega en texto para permitirte copiar y pegar el día del examen todos los comandos de una manera rápida.
9. Los comandos y documentos de configuración que se muestren en el documento PDF deben tener un estilo de letra monospace como puede ser el tipo de letra Consolas o Courier New. Por ejemplo: $ sudo apt install neofetch.
10. Para las actividades a mano se deberá hacer una foto a la resolución del ejercicio y añadirla al PDF.

3. ACTIVIDADES

A continuación se listan las actividades que se deben realizar.

3.1. ACTIVIDAD

¿Cuándo utilizarías cables de pares UTP y cuando STP? ¿Qué ventajas e inconvenientes tendría sustituir un cable STP por fibra óptica?

3.2. ACTIVIDAD

Enumera algunos elementos positivos y otros negativos de utilizar sistemas inalámbricos para las comunicaciones en redes de ordenadores.

3.3. ACTIVIDAD

Describe los factores que generan problemas en la radiación de las señales inalámbricas.

3.4. ACTIVIDAD

¿Cuál es el nombre técnico del estándar Ethernet?

3.5. ACTIVIDAD

¿Qué significan las siglas PoE? Explica la utilidad de usar PoE.

3.6. ACTIVIDAD

¿Qué es una “U” en un armario de comunicaciones?

3.7. ACTIVIDAD

¿Cuál es el código de colores para la conectorización de un conector RJ45 según la norma T568B?

3.8. ACTIVIDAD

¿Qué es un SCE? Cita los elementos que organizan una instalación SCE.

3.9. ACTIVIDAD

Declara como verdaderas o falsas las afirmaciones siguientes:

1. El cableado vertical o de backbone siempre se tiende desde las plantas superiores a las inferiores o viceversa.
2. El subsistema de campus siempre se corresponde con una red MAN.
3. Los latiguillos de red pertenecen al cableado estructurado.
4. Los armarios de comunicaciones no pertenecen al cableado estructurado.
5. Un cable UTP no puede superar los 100 metros de extremos a extremo.
6. La máxima distancia permitida para un cable UTP es de 90 m sin contar los latiguillos de conexión en los extremos.

3.10. ACTIVIDAD

Declara como verdaderas o falsas las afirmaciones siguientes:

1. El acceso al CPD debe ser siempre restringido.
2. Deben certificarse todos los cables tendidos, pero no los latiguillos de red.
3. El aire acondicionado de un CPD debe ser redundante.
4. Es importante que el CPD se mantenga a una temperatura baja, pero no importa la humedad.
5. Los cables deben llegar al CPD por falso suelo o por falso techo.
6. Los equipos del CPD deben estar protegidos contra subidas de tensión.

3.11. ACTIVIDAD

Comenta cuales son los medios físicos más comunes para transmitir información.

3.12. ACTIVIDAD

¿Qué diferencias existen entre un adaptador cableado y uno inalámbrico?

3.13. ACTIVIDAD

¿Cuál es la diferencia entre banda base y banda ancha? ¿Funciona Ethernet por banda base o por banda ancha? ¿Qué tiene que ver esto con el modem?

3.14. ACTIVIDAD

¿El protocolo Ethernet (IEEE 802.3) funciona sobre el medio físico de la fibra óptica?

3.15. ACTIVIDAD

¿Qué es el IEEE y cual es su objetivo?

3.16. ACTIVIDAD

Nombra dos razones por lo que se trenzan los pares trenzados

3.17. ACTIVIDAD

¿Por qué el cable de fibra óptica de vuestra casa puede girar esquinas de 90º?

3.18. ACTIVIDAD

Explica por que es necesario utilizar un cable cruzado cuando conectamos directamente un PC con otro.

3.19. ACTIVIDAD

¿El uso de mayores frecuencias de transmisión implica mayor tasa de bits? ¿Por qué?

3.20. ACTIVIDAD

¿Si el 5G usa frecuencias de microondas porque no es perjudicial para nuestra salud?

3.21. ACTIVIDAD

¿Qué es un rack?

3.22. ACTIVIDAD

¿Qué es un panel de parcheo? ¿Dónde suele estar ubicado? ¿Cuál es su utilidad?

3.23. ACTIVIDAD

Explica por qué es más sencillo detectar y corregir un fallo en una red de área local (LAN) en comparación con las redes de área amplia (WAN).

3.24. ACTIVIDAD

¿Qué nodos son considerados son nodos de red?

3.25. ACTIVIDAD

¿En qué frecuencias trabajan las redes WiFi?

3.26. ACTIVIDAD

Si quiero montar una red Gigabit en el centro educativo, ¿De qué categoría debe ser el cable que debería usar?